

Power BI

Projet



Analyse des inscriptions aux courses Trail

1) Contexte & objectifs

Le dataset fourni (*powerbi-course-visuel.xlsx*, feuille *courses*) contient les informations d'inscriptions de coureurs à des courses. L'objectif du projet est d'analyser et de visualiser ces données dans Power BI afin de :

- Suivre le **volume d'inscriptions** et leur évolution dans le temps.
- Étudier la répartition par **sexe, catégorie, âge et nationalité**.
- Identifier les **pics d'inscription** et les périodes creuses.
- Mettre en évidence les **clubs les plus représentés** et la répartition par **type de course**.
- Cartographier la **provenance géographique des coureurs**.

2) Description du dataset

Chaque ligne du fichier source correspond à **une inscription d'un coureur à une course** et contient :

- **Coureur** : Nom, Prénom, Date de Naissance, Sexe, Catégorie, Nationalité
- **Club** : Nom du Club, Licence
- **Course** : Nom de la Course
- **Informations additionnelles** : Taille (t-shirt), Code Postal, Ville
- **Date Inscription**

3) Modélisation cible (Schéma en étoile)

Grain de la table de faits : 1 ligne = 1 inscription d'un coureur à une course.

- **Cardinalités** : 1:N des dimensions vers la table de faits.
- **DimDate** utilisée pour analyser les inscriptions par période.

4) Tables et colonnes

FactInscriptions

- InscriptionID (clé technique)
- CoureurID (FK → DimCoureur)
- CourseID (FK → DimCourse)
- DateInscription (FK → DimDate)
- Statut (optionnel, si introduit plus tard)

DimCoureur

- CoureurID (clé)
- Nom, Prénom
- Sexe
- DateNaissance
- Catégorie (ex : SE, V1, V2, V3)
- Nationalité
- ClubID (FK → DimClub)
- GeoID (FK → DimGéographie)
- Âge (calculé)
- TrancheÂge (dérivée : <18, 18–24, 25–34, etc.)

DimClub

- ClubID (clé)
- NomClub
- Licence

DimCourse

- CourseID (clé)
- NomCourse
- TypeCourse (ajouté si dérivé du nom ou enrichi)

DimGéographie

- GeolD (clé)
- CodePostal
- Ville
- Pays (dérivé : ici, France par défaut)

DimDate

- Date (clé)
- Année, Mois, NomMois, Trimestre, Semaine, JourSemaine

5) Transformation des données (Power Query)

1. Nettoyage :

- Uniformiser les valeurs de Sexe (Masculin/Féminin → H/F).
- Convertir les dates au bon format.
- Vérifier les doublons.

2. Création des dimensions :

- Extraire Clubs distincts → DimClub.
- Extraire valeurs géographiques (CodePostal, Ville, Pays) → DimGéographie.
- Calculer Âge et TrancheÂge → colonnes dans DimCoureur.
- Créer DimDate avec CALENDAR().

3. Construction FactInscriptions :

- Fusionner les IDs (CoureurID, CourseID, ClubID, GeolD, DateInscription).
- Ajouter InscriptionID (index).

6) Relations dans Power BI

- DimCoureur[CoureurID] → FactInscriptions[CoureurID]
- DimCourse[CourseID] → FactInscriptions[CourseID]
- DimClub[ClubID] → DimCoureur[ClubID]
- DimGéographie[GeolD] → DimCoureur[GeolD]
- DimDate[Date] → FactInscriptions[DateInscription]

7) Mesures DAX

Total Inscriptions = COUNTROWS(FactInscriptions)

Total Coureurs = DISTINCTCOUNT(FactInscriptions[CoureurID])

Nb Clubs = DISTINCTCOUNT(DimClub[ClubID])

% Hommes = DIVIDE(

CALCULATE(

[Total Coureurs], DimCoureur[Sexe] = "H"), [Total Coureurs]

)

% Femmes = DIVIDE(

CALCULATE([Total Coureurs], DimCoureur[Sexe] = "F"), [Total Coureurs]

)

8) Visuels Power BI

- **Page Synthèse** : KPI (Inscriptions, Coureurs, Clubs), Donut (H/F), courbe Inscriptions par Mois.
- **Page Clubs** : Histogramme Coureurs par Club (Top 5).
- **Page Courses** : Donut par Course, Inscriptions par type de course.
- **Page Démographie** : Barres par TrancheÂge, courbe par Année de Naissance, répartition Nationalité.
- **Page Géographie** : Carte par Ville et CodePostal.

9) Qualité & bonnes pratiques

- Contrôle des doublons.
- Standardisation des valeurs (Sexe, Nationalité, Villes).
- Relations simples (1:N), pas de boucles complexes.

Livrables :

1. Dataset nettoyé (Excel préparé).
2. Rapport Power BI (fichier .pbix avec visualisations).
3. Présentation finale (PowerPoint/PDF avec explication des résultats).

DEADLINE : LUNDI 01 SEPTEMBRE à 20H00